1. Introducción

1.1. Contexto y evolución de las redes de acceso radio

1.1.1. Evolución de D-RAN, C-RAN y NG-RAN

1.1.2. Limitaciones de las arquitecturas RAN tradicionales

1.1.3. Necesidad de desagregación, virtualización y apertura

1.2. Open RAN como paradigma de evolución de la RAN

1.2.1. Principios fundamentales de Open RAN

1.2.2. Desagregación e interoperabilidad multi-vendor

1.2.3. Softwarización, virtualización y cloudificación

1.3. Motivación y objetivos del reporte

1.3.1. Importancia de la inteligencia en Open RAN

1.3.2. Importancia de la seguridad en Open RAN

1.3.3. Alcance y organización del reporte

2. Arquitectura Open RAN

2.1. Componentes fundamentales de la arquitectura

2.1.1. O-RAN Radio Unit (O-RU)

2.1.2. O-RAN Distributed Unit (O-DU)

2.1.3. O-RAN Centralized Unit (O-CU)

2.2. Control, gestión y orquestación

2.2.1. Service Management and Orchestration (SMO)

2.2.2. O-Cloud e infraestructura virtualizada

2.2.3. Integración entre RAN, cloud y edge

2.3. Interfaces abiertas de O-RAN

2.3.1. Open Fronthaul

2.3.2. E2, A1 y O1

2.3.3. O2 e interacción con O-Cloud

2.4. Despliegue y operación de O-RAN

2.4.1. Distribución de componentes entre cloud, edge y sitios celulares

2.4.2. Arquitecturas multi-vendor

2.4.3. Interoperabilidad y pruebas de conformidad

3. RAN Intelligent Controller (RIC)

3.1. Concepto y función del RIC

3.1.1. Motivación para introducir control inteligente en la RAN

3.1.2. Control basado en datos y closed-loop automation

3.1.3. Relación entre RIC y componentes de la RAN

3.2. Near-Real-Time RIC

3.2.1. Arquitectura y componentes internos

3.2.2. Interfaz E2 y control de los E2 Nodes

3.2.3. xApps y ejecución de lógica de control

3.2.4. Gestión y mitigación de conflictos entre xApps

3.3. Non-Real-Time RIC

3.3.1. Arquitectura y relación con el SMO

3.3.2. rApps y políticas de control

3.3.3. Gestión de modelos y algoritmos AI/ML

3.4. Interacción entre Near-RT RIC y Non-RT RIC

3.4.1. Interfaz A1 y transferencia de políticas

3.4.2. Flujos de información y control

3.4.3. Coordinación entre diferentes escalas temporales

4. Aplicaciones y casos de uso del RIC

4.1. Gestión y optimización de recursos radio

4.1.1. Radio Resource Management

4.1.2. Load balancing

4.1.3. Mobility management y handover

4.2. Optimización de tráfico y calidad de servicio

4.2.1. Traffic steering

4.2.2. QoS y QoE management

4.2.3. SLA assurance

4.3. Optimización energética

4.3.1. Energy-efficient RAN

4.3.2. Control dinámico de recursos y celdas

4.3.3. Uso de AI/ML para optimización energética

4.4. Network slicing y servicios avanzados

4.4.1. Slice-aware RAN control

4.4.2. Orquestación y assurance de slices

4.4.3. Aplicaciones para V2X e Industry 5.0

4.5. Otros casos de uso y aplicaciones emergentes

4.5.1. Dynamic spectrum sharing

4.5.2. Detección de anomalías y optimización basada en ML

4.5.3. Aplicaciones para redes privadas y escenarios heterogéneos

5. Implementación del RIC y ecosistema de desarrollo

5.1. Implementaciones y plataformas de RIC

5.1.1. O-RAN Software Community (OSC)

5.1.2. ONF SD-RAN

5.1.3. FlexRIC y otras implementaciones

5.2. Desarrollo y ciclo de vida de xApps

5.2.1. Arquitectura de una xApp

5.2.2. Interfaces, APIs y modelos de servicio

5.2.3. Despliegue, gestión y depuración de xApps

5.3. AI/ML aplicado al RIC

5.3.1. Flujo de datos y entrenamiento de modelos

5.3.2. Inferencia y toma de decisiones

5.3.3. Closed-loop control basado en AI/ML

5.4. Plataformas experimentales y testbeds

5.4.1. OpenAirInterface y srsRAN

5.4.2. Colosseum y Arena

5.4.3. Plataformas PAWR y 5Genesis

6. Seguridad en Open RAN

6.1. Superficie de ataque de Open RAN

6.1.1. Impacto de la desagregación y multi-vendorismo

6.1.2. Virtualización, cloudificación y software de terceros

6.1.3. Nuevos vectores de ataque introducidos por las interfaces abiertas

6.2. Amenazas sobre los componentes e interfaces

6.2.1. Amenazas sobre O-RU, O-DU y O-CU

6.2.2. Amenazas sobre las interfaces E2, A1, O1 y O2

6.2.3. Amenazas sobre el Open Fronthaul

6.3. Amenazas asociadas al RIC y sus aplicaciones

6.3.1. xApps y rApps maliciosas o comprometidas

6.3.2. Ataques contra E2 Nodes y señalización

6.3.3. Conflictos y manipulación de decisiones de control

6.4. Ataques y riesgos de seguridad

6.4.1. Denial of Service y Distributed Denial of Service

6.4.2. Man-in-the-Middle y ataques sobre las comunicaciones

6.4.3. Spoofing, inyección de datos y manipulación de tráfico

6.4.4. Ataques relacionados con AI/ML

6.5. Privacidad y protección de información

6.5.1. Datos de usuarios y telemetría de la RAN

6.5.2. Riesgos derivados de la recopilación y exposición de datos

6.5.3. Privacidad en escenarios de inteligencia distribuida

7. Mecanismos y estrategias de seguridad para Open RAN

7.1. Seguridad de interfaces y comunicaciones

7.1.1. Autenticación y autorización

7.1.2. Protección de las comunicaciones mediante mecanismos criptográficos

7.1.3. Integridad y confidencialidad de la información

7.2. Control de acceso y confianza en el ecosistema O-RAN

7.2.1. Gestión de identidades y privilegios

7.2.2. Zero Trust aplicado a Open RAN

7.2.3. Verificación y aislamiento de aplicaciones

7.3. Seguridad de xApps y rApps

7.3.1. Validación y autenticación de aplicaciones

7.3.2. Gestión de permisos y privilegios

7.3.3. Detección de comportamiento malicioso

7.4. Detección y mitigación de ataques

7.4.1. Monitoreo de interfaces y tráfico

7.4.2. Detección basada en anomalías

7.4.3. Uso de AI/ML para seguridad

7.5. Estandarización y buenas prácticas

7.5.1. Esfuerzos de estandarización de seguridad

7.5.2. Interoperabilidad y pruebas de seguridad

7.5.3. Gestión del ciclo de vida y actualización de componentes

8. Relación entre RIC, inteligencia y seguridad

8.1. El RIC como habilitador de mecanismos de seguridad

8.1.1. Monitoreo inteligente de la RAN

8.1.2. Detección de anomalías en tiempo casi real

8.1.3. Respuesta y mitigación mediante closed-loop control

8.2. Seguridad de los mecanismos de inteligencia

8.2.1. Ataques contra modelos y datos AI/ML

8.2.2. Manipulación de modelos y decisiones

8.2.3. Seguridad del ciclo de vida AI/ML

8.3. Trade-offs entre inteligencia, apertura y seguridad

8.3.1. Beneficios de la apertura frente a la ampliación de la superficie de ataque

8.3.2. Flexibilidad multi-vendor frente a complejidad de integración

8.3.3. Automatización frente a riesgos asociados al control autónomo

9. Desafíos y oportunidades de investigación

9.1. Desafíos arquitectónicos y de interoperabilidad

9.1.1. Interoperabilidad multi-vendor

9.1.2. Evolución de interfaces y E2 Service Models

9.1.3. Escalabilidad y distribución cloud-edge

9.2. Desafíos de inteligencia y control

9.2.1. Latencia y restricciones temporales

9.2.2. Conflictos entre aplicaciones del RIC

9.2.3. Generalización y confiabilidad de modelos AI/ML

9.3. Desafíos de seguridad

9.3.1. Protección de componentes y aplicaciones de terceros

9.3.2. Seguridad de interfaces abiertas

9.3.3. Ataques contra AI/ML y control inteligente

9.4. Direcciones futuras

9.4.1. Evolución hacia redes 6G

9.4.2. Nuevos casos de uso y arquitecturas

9.4.3. Integración de inteligencia y seguridad por diseño

10. Análisis y discusión

10.1. Síntesis de la evolución hacia O-RAN inteligente y seguro

10.1.1. Relación entre apertura, desagregación e inteligencia

10.1.2. Relación entre RIC, automatización y optimización

10.1.3. Relación entre apertura, inteligencia y seguridad

10.2. Comparación de enfoques de implementación

10.2.1. Características de las principales implementaciones

10.2.2. Capacidades para desarrollo y experimentación

10.2.3. Limitaciones identificadas en la literatura

10.3. Análisis de los principales desafíos

10.3.1. Desafíos técnicos

10.3.2. Desafíos de seguridad

10.3.3. Desafíos de estandarización e interoperabilidad

11. Conclusiones

11.1. Principales hallazgos

11.1.1. Características fundamentales de Open RAN

11.1.2. Rol del RIC en la evolución de la RAN

11.1.3. Principales implicaciones de seguridad

11.2. Perspectivas futuras

11.2.1. Evolución del RIC y las arquitecturas O-RAN

11.2.2. Evolución de las estrategias de seguridad

11.2.3. Oportunidades de investigación en 5G-Advanced y 6G